



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Software Engineering 2025/26 – Tutorium

Prof. Dr.-Ing. Norbert Siegmund
Tristan Scholz & Tobias Matzke



Tutorium 10 – Big Picture: Aufbau von Softwaresystemen

- Einstieg und Motivation
- Aufgaben der einzelnen Komponenten
- Architektur und Datenfluss an Praxisbeispiel
- Deployment & CI/CD

Einstieg und Motivation

- Bereits bekannt:
 - Git
 - Vue.js
 - Spring Boot
 - Postgres
 - Docker/Docker Compose
- Aber: Wie baut man daraus ein komplettes Softwaresystem?

Aufgaben der einzelnen Komponenten

Komponente	Aufgabe(n)
Frontend	Darstellen der Webanwendung/UI, Nutzerinteraktionen verarbeiten
Datenbank	Dauerhaftes Speichern der Daten, welche die Anwendung benötigt (Nutzerdaten, Bestellungen, Produkte, ...)
Backend	Zwischenschicht zwischen Frontend und DB, Businesslogik, verarbeiten Frontend-Requests, hat Zugriff auf DB
Docker	Containerisieren von Frontend/Backend/DB, um sicherzustellen, dass Anwendung sich immer gleich verhält
Docker Compose	Orchestrierung, Starten und Stoppen der Container
GitLab	Versionsverwaltung des Codes, CI/CD Pipeline zur Automatisierung von Build, Testing und Deployment

Praxisbeispiel

- Aufgabe: System zur Essensbestellung für eine Behindertenwerkstatt
- Kernfeatures:
 - Verwaltung der Nutzer (Küchenpersonal, Gruppenleitung, Mitarbeitende)
 - Für Person X am Mittwoch Essenoption “Rot” bestellen
 - Sammelbestellung an Essenslieferant schicken
 - Abrechnungen erstellen
 - In der Küche: Mitarbeiterausweis scannen, um zu sehen, welches Essen Person X bekommt

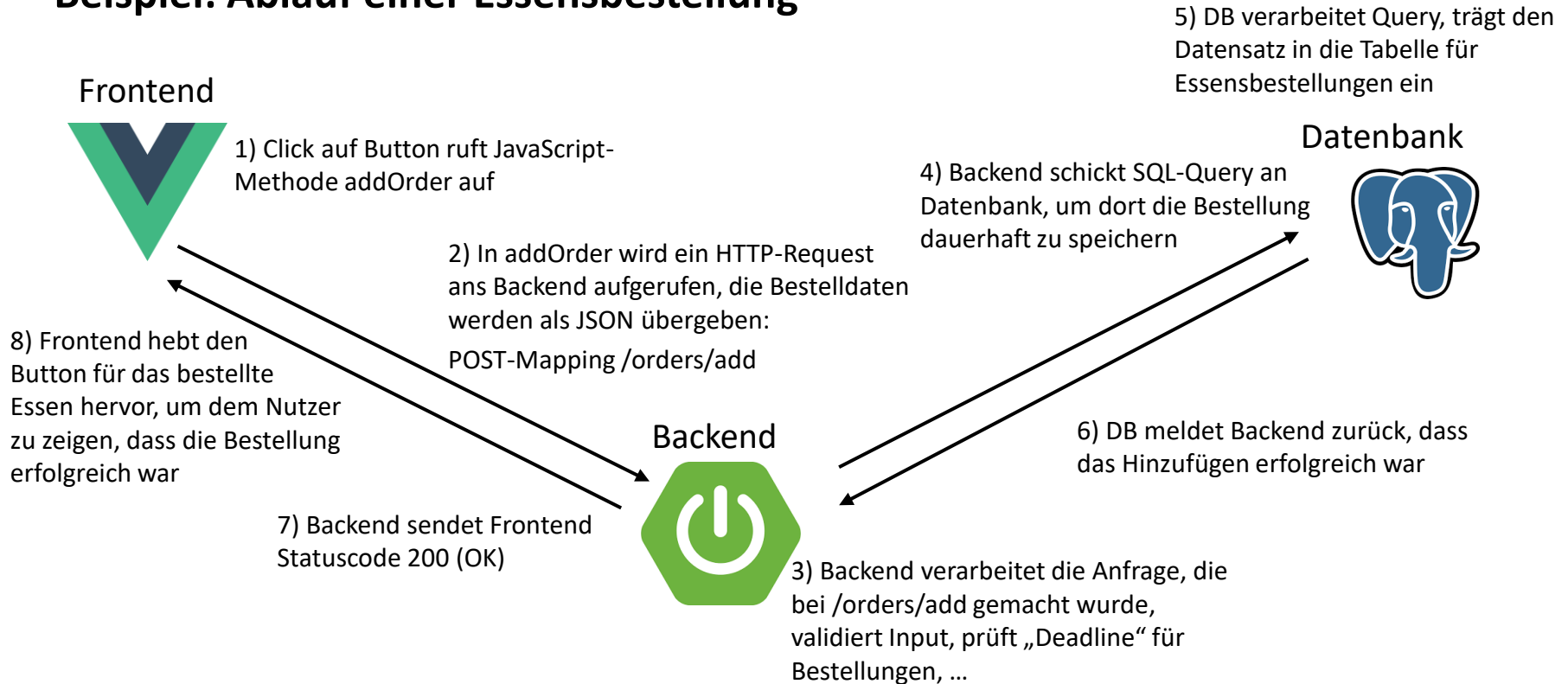
Gruppe auswählen
Gruppe 1: Admins und Standortleiter

← letzte Woche Montag, 5.01.2026 Dienstag, 6.01.2026 Mittwoch, 7.01.2026 Donnerstag, 8.01.2026 Freitag, 9.01.2026 Nächste Woche →

Suche...

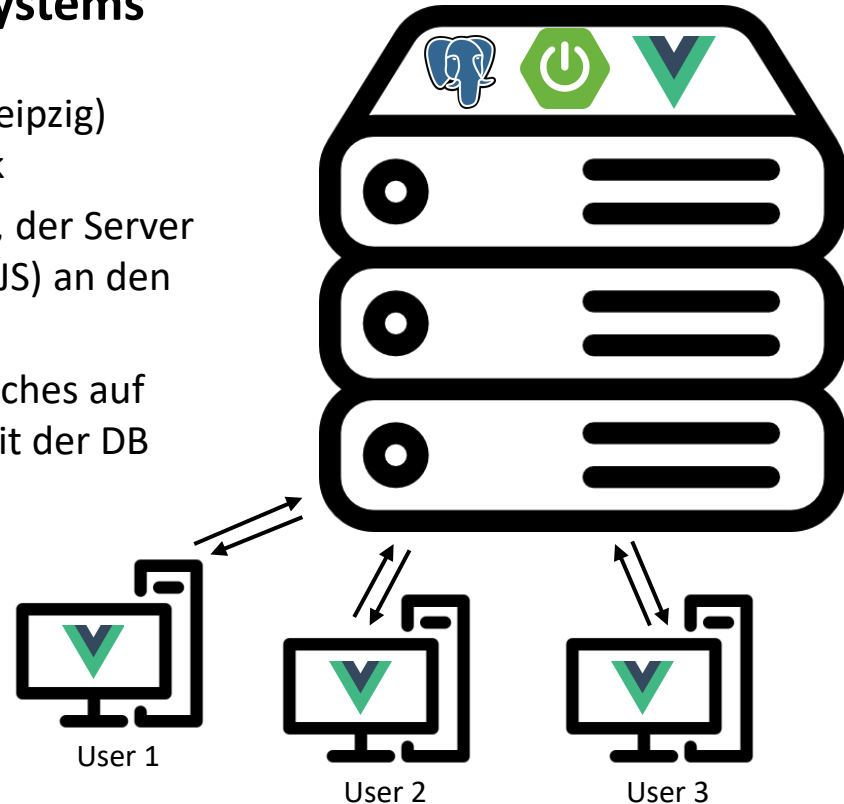
ID ↑	Name ↑	Bestelloption			Salat	
0	Max	Rot	Blau	keine Auswahl	Salat	kein Salat
1	Tom	Rot	Blau	keine Auswahl	Salat	kein Salat
2	Lisa	Rot	Blau	keine Auswahl	Salat	kein Salat
3	Paul	Rot	Blau	keine Auswahl	Salat	kein Salat
4	Clara	Rot	Blau	keine Auswahl	Salat	kein Salat

Beispiel: Ablauf einer Essensbestellung



Architektur des fertigen Softwaresystems

- Auf Produktionsserver (z.B. VM der Uni Leipzig) laufen Backend, Frontend und Datenbank
- Nutzer öffnet die Website <server-ip>:80, der Server liefert die Frontend-Dateien (HTML, CSS, JS) an den Browser des Nutzers aus
- Frontend kommuniziert mit Backend, welches auf dem Server läuft, dieses kommuniziert mit der DB auf dem Server



Wie funktioniert die Entwicklung und das Starten der Anwendung?

The screenshot shows the GitLab web interface for a project named 'group-07'. The left sidebar contains navigation links for Project, Pinned, Issues, Merge requests, Manage, Plan, Code, Build, Secure, Deploy, Operate, Monitor, Analyze, and Settings. The main content area displays the project's commit history, a table of files, and a README section. The right sidebar provides project information, including commits, branches, tags, storage, and release details.

Project: group-07

Search or go to...

main group-07

Schlechtes design vom selectbox bei standortStart verbessert
Moritz authored 4 months ago

64686a7c History

Name	Last commit	Last update
.idea	added frontend directory	1 year ago
Project	Schlechtes design vom selectbox bei sta...	4 months ago
.gitlab-ci.yml	Update .gitlab-ci.yml file	4 months ago
LICENSE	Add LICENSE	1 year ago
Meetingplan.txt	Aufgabenverteilung in Meetingplan für k...	11 months ago
README.md	fixed minor formatting inconsistencies	9 months ago
SystemNamen.txt	add SystemNamen.txt for all ideas	1 year ago

README.md

Welcome to BornaBite

BornaBite is an inclusive web application designed to simplify meal ordering for people with disabilities. It provides an **accessible** and **user-friendly** platform for:

Project information

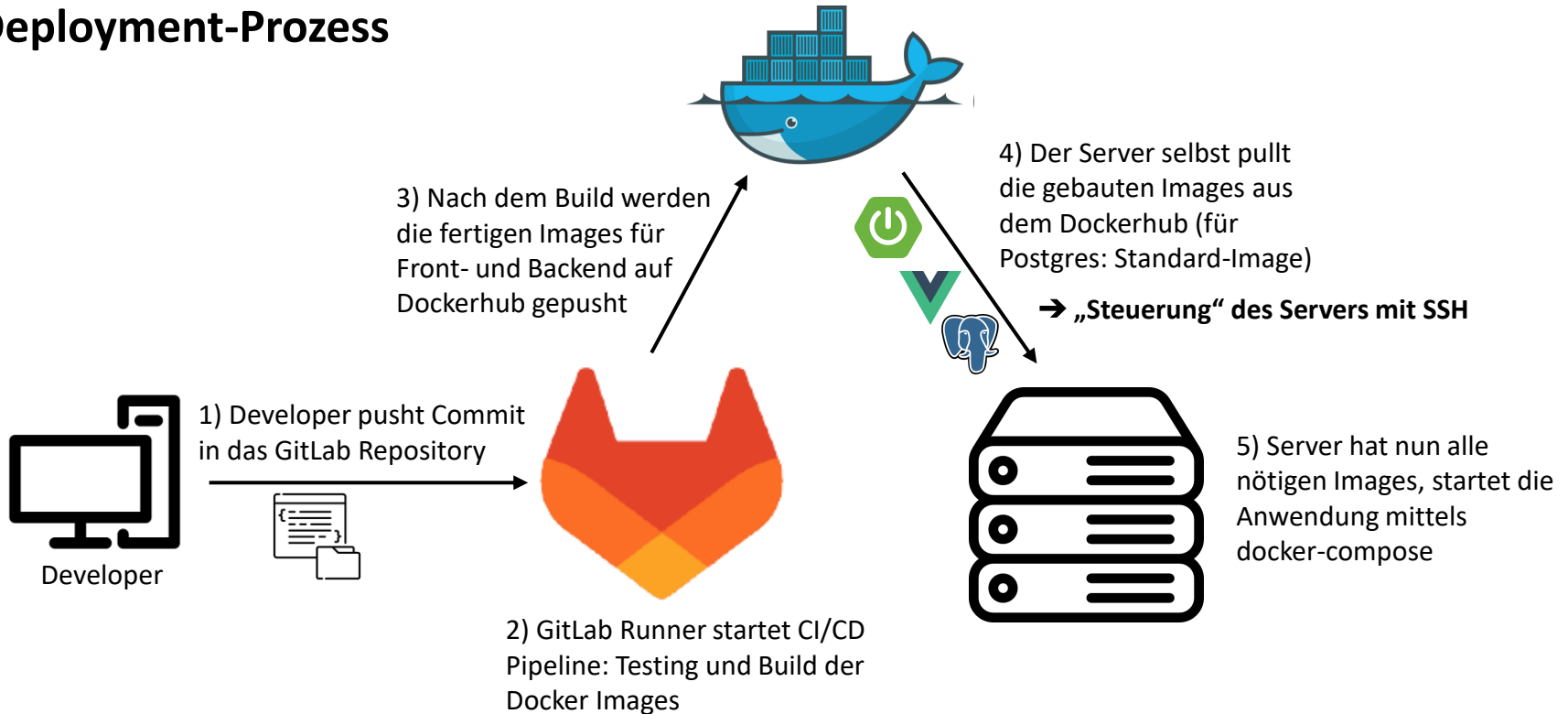
- 1,355 Commits
- 12 Branches
- 2 Tags
- 1.3 GiB Project Storage
- 1 Release

Created on
October 17, 2024

Wie funktioniert die Entwicklung und das Starten der Anwendung?

- Gemeinsames GitLab Repo zur Verwaltung des Codes
- Backend und Frontend befinden sich im Repository, für DB ist kein “eigener” Code nötig
- Für Backend und Frontend sind jeweils Dockerfiles notwendig
- GitLab CI kümmert sich um Testing, Build, Deployment (wird in .gitlab-ci.yml definiert):
 - Test: Durchführen der Front- und Backendtests
 - Build: erzeugen der Docker-Images anhand der Dockerfiles, pushen in Dockerhub
 - Deploy: per SSH auf dem Server anmelden, Dockerimages von Dockerhub pullen, Container starten
 - Im Fehlerfall: Abbruch der Pipeline, Devs werden benachrichtigt

Deployment-Prozess





UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Fragen?

Tristan Scholz: scholz@studserv.uni-leipzig.de

Tobias Matzke: matzke@studserv.uni-leipzig.de